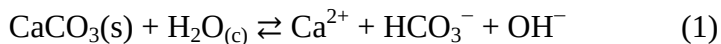


Zjawiska krasowe

Zjawiska krasowe występują w górach pochodzenia osadowego, czyli złożonych głównie z trudno rozpuszczalnych soli wapnia i magnezu, a najczęściej z ich węglanów. Zjawiska te polegają na powolnym wypłukiwaniu tych trudno rozpuszczalnych soli przez przepływającą przez istniejące szczeliny wodę, a następnie osadzaniu się tych soli wytrącających się w wyniku zmieniających się warunków. Zmieniające się warunki to głównie temperatura przepływającej wody oraz stężenie rozpuszczonego w wodzie ditlenku węgla, przy czym zmiany tych parametrów mogą następować w długim czasie w wyniku zmieniających się warunków klimatycznych na Ziemi, lub też w krótkim czasie w wyniku zmiennych warunków w różnych miejscach, przez które przepływają wody krasowe.

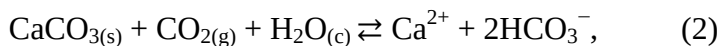
W pewnej jaskini, której ściany zbudowane są z kalcytu (krystaliczna forma CaCO_3) bije źródło wody geotermalnej o temperaturze 50°C . W tej temperaturze możemy pominąć rozpuszczalność atmosferycznego CO_2 w wodzie i rozpuszczanie CaCO_3 zachodzi głównie w wyniku zapisanej niżej reakcji z wodą:



Stała równowagi tej reakcji w temperaturze 50°C wynosi $K_{s1} = 1,93 \cdot 10^{-12} (\text{mol}/\text{dm}^3)^3$.

Uwaga: Termodynamiczne stałe równowagi są wielkościami bezwymiarowymi (występujące w nich stężenia dzielimy zawsze przez stężenie standardowe $1 \text{ mol}/\text{dm}^3$, a ciśnienia cząstkowe – przez ciśnienie standardowe $1 \text{ bar} = 1000 \text{ hPa}$). Ponieważ w dalszej części zadania będziemy używać „mieszanej” stałej równowagi, w której występują równocześnie stężenia i ciśnienie cząstkowe gazowego substratu, dla uproszczenia zapisu rezygnujemy z formalnego zapisu i stosujemy stałe równowagi z odpowiednimi jednostkami, mające tę samą wartość liczbową, co odpowiednie stałe bezwymiarowe.

Woda nasycona jonami wapnia w temperaturze 50°C przepływa wolno podziemnymi szczelinami do komory jaskini i ulega schłodzeniu do temperatury 10°C oraz nasycy się atmosferycznym ditlenkiem węgla, którego procent molowy w powietrzu wynosi $r = 0,038\%$. Można przyjąć, iż zmiany te zachodzą na tyle wolno, że procesy przebiegają przez kolejne stany równowagi i interesuje nas tylko nowy stan równowagi jaki ustala się w tym układzie otwartym w nowych warunkach niezależnie od warunków początkowych tj. w temperaturze 10°C i przy nasyceniu wody ditlenkiem węgla. Należy zauważyć, że istniejąca w tych warunkach równowaga dotyczy reagentów występujących w trzech różnych stanach skupienia i przy dużym nadmiarze kalcytu oraz wody. Równowagę tę opisuje reakcja (2):



oraz stała równowagi $K_{s2} = 1,60 \cdot 10^{-6} (\text{mol}/\text{dm}^3)^3/\text{bar}$.

Uwaga: Należy przyjąć, że ciśnienie całkowite w jaskini jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, $p = 1,013 \text{ bar}$, a składniki powietrza są gazami doskonałymi, czyli ciśnienie cząstkowe, p^* , każdego ze składników jest równe iloczynowi ciśnienia całkowitego i procenta molowego, tj. $p^* = p \cdot r/100$.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – $12,01 \text{ g/mol}$, Ca – $40,08 \text{ g/mol}$, O – $16,00 \text{ g/mol}$.

Polecenia:

- Zapisz równanie na stałą równowagi K_{s1} reakcji (1).
- Oblicz stężenie molowe jonów wapnia oraz rozpuszczalność CaCO_3 w $\text{g}/100 \text{ cm}^3$ wody w części jaskini o temperaturze 50°C .

- c. Zapisz równanie na stałą równowagi K_{s2} reakcji (2) oraz oblicz ciśnienie cząstkowe CO_2 w atmosferze dolnej części jaskini.
- d. Oblicz całkowite stężenie molowe jonów wapnia oraz rozpuszczalność CaCO_3 w $\text{g}/100\text{cm}^3$ wody nasyconej atmosferycznym ditlenkiem węgla w części jaskini o temperaturze $10\text{ }^\circ\text{C}$.
- e. Oblicz stężenie molowe jonów wapnia oraz rozpuszczalność CaCO_3 w $\text{g}/100\text{cm}^3$ wody o temperaturze $10\text{ }^\circ\text{C}$, ale nie zawierającej ditlenku węgla wiedząc, że stała równowagi odpowiedniej reakcji w temperaturze $10\text{ }^\circ\text{C}$ wynosi $K_{s3} = 0,65 \cdot 10^{-12} (\text{mol}/\text{dm}^3)^3$.
- f. Oblicz stosunek rozpuszczalności CaCO_3 w dwóch częściach jaskini, oraz stosunek rozpuszczalności z poleceń **d** i **e**.
- g. Skomentuj wyniki obliczeń i opisz jakich zjawisk występujących w jaskini, a wpływających na jej wygląd, można się spodziewać na podstawie twoich obliczeń.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a. Stała równowagi K_{s1} wynikająca z równania reakcji (1) jest równa:

$$K_{s1} = [\text{Ca}^{2+}] \cdot [\text{HCO}_3^-] \cdot [\text{OH}^-] \quad (3)$$

W równaniu na stałą równowagi reakcji (2) nie uwzględniamy stężenia wody ani kalcytu jako składników reakcji występujących w dużym nadmiarze.

b. Ze stechiometrii reakcji (1) wynika, że jeśli stężenie jonów $[\text{Ca}^{2+}] = x$, to $[\text{HCO}_3^-] = x$ oraz $[\text{OH}^-] = x$. Wstawiamy te zmienne do równania (3):

$$K_{s1} = x^3 = 1,93 \cdot 10^{-12} (\text{mol/dm}^3)^3$$

i obliczamy $x = \sqrt[3]{K_s} = 1,25 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$ jonów Ca^{2+} w wodzie górnej (gorącej) części jaskini. Wiedząc, że $M_{\text{CaCO}_3} = 100,09 \text{ g/mol}$ otrzymujemy rozpuszczalność $1,25 \cdot 10^{-2} \text{ g}$ w 1 dm^3 wody czyli **0,0013 g CaCO_3 w 100 cm^3** wody o temperaturze 50°C w górnej części jaskini.

c. Postępując podobnie jak w poleceniu a. zapisujemy równanie na stałą równowagi reakcji (2):

$$K_{s2} = \frac{[\text{Ca}^{2+}] \cdot [\text{HCO}_3^-]^2}{p_{\text{CO}_2}^*} = 1,60 \cdot 10^{-6} (\text{mol/dm}^3)^3/\text{bar.} \quad (4)$$

W atmosferze dolnej części jaskini procent molowy CO_2 wynosi $r = 0,038\%$. Przy założeniu, że składniki powietrza są gazami doskonałymi, cząstkowe CO_2 w powietrzu obliczamy jako:

$$p_{CO_2}^* = 3,8 \cdot 10^{-4} \cdot p,$$

gdzie p jest ciśnieniem atmosferycznym i wynosi 101325 Pa = 1,013 bar.

Zatem ciśnienie cząstkowe CO₂ wynosi:

$$p^* = 3,80 \cdot 10^{-4} \cdot 1,013 \text{ bar} = 3,85 \cdot 10^{-4} \text{ bar}.$$

- d.** Biorąc pod uwagę stechiometrię równania (2) oznaczamy stężenia jonów jako $[Ca^{2+}] = y$ i $[HCO_3^-] = 2y$. Wstawiamy do równania (4) wraz z obliczonym wcześniej ciśnieniem cząstkowym CO₂, otrzymując:

$$K_{s2} = \frac{y \cdot (2y)^2}{3,85 \cdot 10^{-4}} = 1,60 \cdot 10^{-6} \text{ (mol/dm}^3)^3/\text{bar}$$

Obliczamy stężenie jonów Ca²⁺ w dolnej części jaskini:

$$4y^3 = 3,85 \cdot 10^{-4} \text{ bar} \cdot 1,60 \cdot 10^{-6} \text{ (mol/dm}^3)^3/\text{bar} = 0,616 \cdot 10^{-9} \text{ (mol/dm}^3)^3/\text{bar}$$

i stąd $y = 5,36 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$ jonów Ca²⁺ w dolnej części jaskini o temperaturze 10 °C. Ta liczba moli Ca²⁺ odpowiada $5,36 \cdot 10^{-2} \text{ g/dm}^3$, co daje rozpuszczalność **0,0054 g CaCO₃ w 100 cm³ wody zawierającej CO₂** w dolnej części jaskini.

- e.** Stężenie molowe jonów wapnia w wodzie nie zawierającej ditlenku węgla obliczamy tak jak w poleceniu **b** wstawiając wartość stałej równowagi $K_{s3} = 0,65 \cdot 10^{-12} \text{ (mol/dm}^3)^3$:

$$K_{s3} = z^3 = 0,65 \cdot 10^{-12} \text{ (mol/dm}^3)^3$$

a stąd $z = \sqrt[3]{K_s}$ i $z = 0,87 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$ jonów Ca²⁺ w wodzie o temperaturze 10°C. Rozpuszczalność CaCO₃ wynosi $8,7 \cdot 10^{-3} \text{ g w } 1 \text{ dm}^3$ wody czyli **0,0009 g CaCO₃ w 100 cm³ wody o temperaturze 10°C nie zawierającej CO₂**.

- f.** Stosunek stężenia CaCO₃ w gorącej (50°C) części jaskini bez CO₂ do stężenia w położonej niżej komorze z atmosferycznym CO₂ i o temperaturze 10°C wynosi $0,0013/0,0054 \approx 1/4$. Rozpuszczalność CaCO₃ jest zatem ok. 4-krotnie większa w części, w której temperatura jest niższa, ale woda zawiera CO₂.

Porównanie wyników z poleceń **d** i **e** pokazuje wpływ samej temperatury wody (bez CO₂) na rozpuszczalność CaCO₃. Stosunek stężenia w temperaturze 50°C do stężenia w temperaturze 10°C wynosi $13/9 = 1,4$. Wynik obliczeń pokazuje, że w zakresie temperatury od 10°C do 50°C rozpuszczalność CaCO₃ zmienia się nieznacznie i w temperaturze 50°C jest tylko 1,4-krotnie wyższa niż w temperaturze 10°C. Przy zaproponowanych w zadaniu zmianach warunków wpływ obecności CO₂ w wodzie przewyższa ok. 3-krotnie wpływ wzrostu temperatury rozpuszczania (hydrolizy) kalcytu.

- g.** Obliczenia pokazują, że zawartość CO₂ w atmosferze znacząco zwiększa rozpuszczalność kalcytu, a więc i innych minerałów węglanowych. Wpływ ten jest znacznie większy niż wpływ temperatury pomimo bardzo małego ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla w atmosferze. W procesach decydujących o zjawiskach krasowych zachodzących w skali tysięcy lat jest to różnica bardzo znacząca. Obliczenia pokazują, że przy rosnącym stężeniu CO₂ w atmosferze jaskini będą się powiększać w wyniku rozpuszczania kalcytu, a bogate formy naciekowe będą powoli znikać.